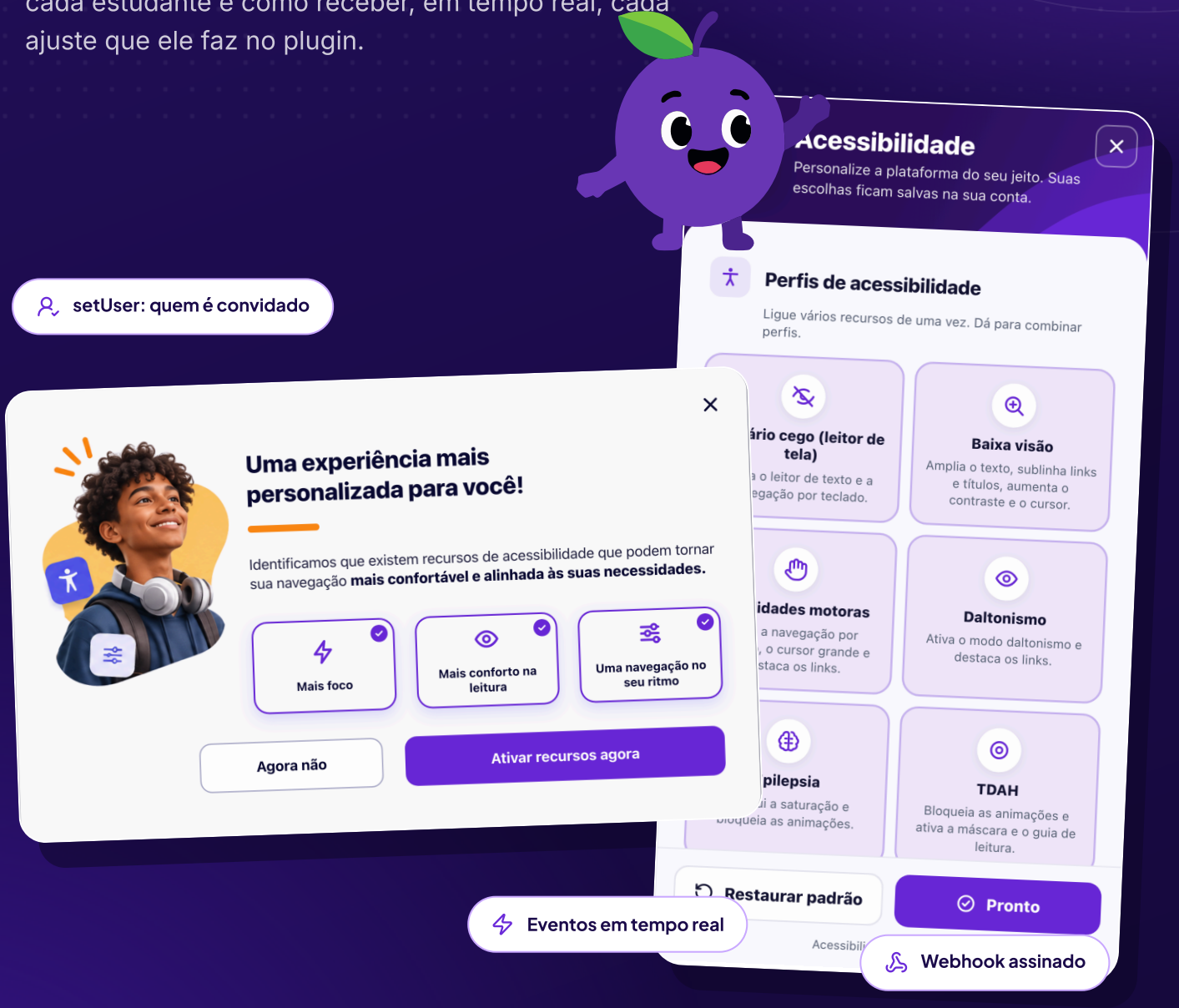
Luumu

GUIA DE INTEGRAÇÃO · V1

PLUGIN DE ACESSIBILIDADE

Integração com plataforma externa

O que enviar ao SDK para mostrar o convite certo a cada estudante e como receber, em tempo real, cada ajuste que ele faz no plugin.



Para o time técnico da plataforma externa
Quem decide os convidados e guarda as escolhas de cada estudante.

luumu.com.br
novembro de 2026

0 VISÃO GERAL

Como funciona

A plataforma externa decide e guarda. A Luumu exibe o botão, o painel de recursos e o convite dentro da página, e avisa cada mudança.

PLATAFORMA → SDK

Informe o estudante

A cada página, `setUser` diz se ele recebe o convite e qual a última configuração salva.

PLUGIN

Aplica e convida

A página já abre com as escolhas do estudante. O convite aparece quando for o caso.

SDK → PLATAFORMA

Avisa na hora

Cada ajuste vira um evento no navegador e um webhook assinado para o backend.

Vale sempre a última configuração aplicada pelo estudante, em qualquer aparelho. Guarde a do evento mais recente e devolva no próximo `setUser`. Neste modo a Luumu não guarda convidados nem preferências.

Configuração em 4 passos

1. **Escolha o modo**
   Painel da Luumu → Acessibilidade → **Ativação** → **Integração** → **Plataforma externa**.
2. **Cadastre o webhook**
   Informe a URL https do backend e clique em **Testar webhook**. Ele precisa responder 2xx.
3. **Guarde o segredo**
   Ativação → Verificação de identidade: copie o segredo do projeto para uma variável de ambiente do backend.
4. **Ligue o convite e publique**
   Aba **Convite → Mostrar o convite**. Texto e ilustração continuam no painel. Clique em **Publicar**.

Instale o SDK

O mesmo script de sempre, antes do `</head>`, em todas as páginas com estudante logado. Como ele usa `defer`, espere o evento `luumu:ready` antes de chamá-lo:

HTML da plataforma

```
<script src="https://luumu.com.br/sdk.js" data-luumu="SUA_CHAVE_PK" defer></script>

<script>
  function comLuumu(fn) {
    if (window.Luumu) fn(window.Luumu);
    else window.addEventListener("luumu:ready", () ⇒ fn(window.Luumu), { once: true });
  }
</script>
```

1 ENTRADA

O que enviar ao SDK

Uma chamada por estudante logado. É ela que decide se o convite aparece e qual configuração a página aplica.

Luumu.accessibility.setUser

```
comLuumu((Luumu) => {
  Luumu.accessibility.setUser({
    id: "123456",                  // ID estável do estudante
    email: "ana@escola.sp.gov.br",  // opcional
    user_hash: "9f2c...",           // só com "Exigir verificação"
    invite: true,                   // mostrar o convite
    profiles: ["leitura", "foco"],  // perfis do convite
    status: "pending",              // desfecho já registrado
    prefs: { textSize: 2, legibleFont: true, profiles: ["leitura"] },
  });
});
```

CAMPO	TIPO	OBRIGATÓRIO	O QUE É
`id`	texto ou número	sim[1]	Identificador estável do estudante (o mesmo em todos os aparelhos). Volta em `user.id` nos eventos.
`email`	texto	sim[1]	E-mail do estudante.
`user_hash`	texto (hex)	se exigido	HMAC-SHA256 do segredo do projeto sobre o `id` em minúsculas e sem espaços. Gere no backend, nunca na página.
`invite`	booleano	sim	`true` = recebe o convite. `false` = não recebe (o botão de acessibilidade continua lá).
`profiles`	lista de ids	não	Perfis sugeridos no convite, na ordem (até 3 aparecem). Vazio = os perfis escolhidos no painel.
`status`	texto	não	`pending` · `shown` · `accepted` · `dismissed`. Com `accepted` ou `dismissed` o convite não volta. Padrão: `pending`.
`prefs`	objeto ou null	não	Última configuração salva (formato no capítulo 2). Ausente ou `null` = nada salvo ainda.

[1] Informe `id` ou `email` (de preferência os dois).

Quando chamar

A cada página
Com o estudante logado, o quanto antes. Pode ser antes de o plugin carregar.

Após o login
Em aplicações de página única, logo depois de entrar, sem recarregar.

Quando mudar
Ex.: o estudante passou a ser convidado. Chame de novo; o último valor vale.

No logout
Chame `Luumu.reset()`. Tudo do estudante anterior sai da tela.

O convite aparece quando

- `invite: true` e `status` igual a `pending` ou `shown`;
- o convite está ligado no painel e o plugin está ativo nesse domínio;
- o estudante ainda não tem nenhum recurso ligado;
- ainda não apareceu nesta sessão do navegador. O plugin espera até 10 s pelo `setUser`.

prefs é aplicado na hora. Se o estudante mudou algo nesta página depois do último `setUser`, o próximo não sobrescreve as escolhas dele, para uma cópia antiga não desfazer o ajuste.

2 FORMATO

Configuração do estudante (prefs)

O mesmo objeto na entrada (`setUser`) e na saída (eventos). Guarde-o inteiro, como veio no evento mais recente.

CAMPO	TIPO	VALORES	RECURSO
`readingMask`	booleano	true | false	Máscara de leitura
`readingGuide`	booleano	true | false	Guia de leitura
`textReader`	booleano	true | false	Leitor de texto
`legibleFont`	booleano	true | false	Fonte legível
`spacing`	booleano	true | false	Espaçamento
`textSize`	número	0 a 4 (100%, 115%, 130%, 150%, 175%)	Tamanho do texto
`contrast`	texto	"off" | "high" | "dark"	Contraste
`saturation`	texto	"off" | "low" | "high" | "mono"	Saturação

CAMPO	TIPO	VALORES	RECURSO
`colorBlind`	texto	"off" | "protan" | "deutan" | "tritan"	Modo daltonismo
`highlightLinks`	booleano	true | false	Destacar links
`highlightHeadings`	booleano	true | false	Destacar títulos
`bigCursor`	booleano	true | false	Cursor grande
`stopAnimations`	booleano	true | false	Pausar animações
`focusRing`	booleano	true | false	Navegação por teclado
`libras`	booleano	true | false	Libras
`profiles`	lista	ids de perfil (ver tabela de perfis)	Perfis ligados
`launcherPos`	objeto | null	{ x: 0–1, y: 0–1 }	Onde o estudante deixou o botão (fração da tela)

Perfis

Ids usados em `profiles` (setUser) e em `activeProfiles` / `prefs.profiles` (eventos).

ID	NO CONVITE	NO PAINEL	O QUE LIGA
`ouvir`	Ouvir o conteúdo	Usuário cego (leitor de tela)	Ativa o leitor de texto e a navegação por teclado.
`visao`	Enxergar melhor	Baixa visão	Amplia o texto, sublinha links e títulos, aumenta o contraste e o cursor.
`ritmo`	Uma navegação no seu ritmo	Habilidades motoras	Ativa a navegação por teclado, o cursor grande e destaca os links.
`cores`	Cores fáceis de distinguir	Daltonismo	Ativa o modo daltonismo e destaca os links.
`calma`	Tela mais calma	Epilepsia	Diminui a saturação e bloqueia as animações.
`foco`	Mais foco	TDAH	Bloqueia as animações e ativa a máscara e o guia de leitura.
`leitura`	Mais conforto na leitura	Dislexia	Fonte legível, texto maior e mais espaço entre letras e linhas.
`libras`	Conteúdo em Libras	Deficiência auditiva	Ativa a tradução dos textos em Libras (VLibras).

3 SAÍDA

Mudanças em tempo real

Todo ajuste no plugin gera um evento no mesmo instante, por dois canais, com o mesmo conteúdo e o mesmo `id`.

FRONT-END

Evento no navegador

- `window` → `"luumu:accessibility"` (`e.detail`)
- `Luumu.accessibility.onChange(fn)` devolve a função para parar de ouvir
- `Luumu.accessibility.getState()` mostra o estado atual

BACK-END · RECOMENDADO

Webhook assinado

- `POST` JSON para a URL do painel
- Chega mesmo se a página não tratar o evento
- Até 3 tentativas: na hora, +1 s e +4 s

Navegador

```
window.addEventListener("luumu:accessibility", (e) => {
  enviarParaOBackend(e.detail);  // mesmo formato do webhook
});
```

Tipos de evento

EVENT	QUANDO ACONTECE
`prefs.updated`	Qualquer ajuste: recurso ligado ou desligado, tamanho do texto, contraste, cores, perfis, **Restaurar padrão**, mover o botão e aceitar o convite. `changes` diz o que mudou.
`invite.shown`	O convite apareceu para o estudante.
`invite.accepted`	O estudante aceitou. Logo depois chega um `prefs.updated` com os perfis ligados.
`invite.dismissed`	O estudante recusou o convite.
`test`	Enviado pelo botão **Testar webhook** do painel. Pode ser ignorado.

Campos do evento

CAMPO	TIPO	O QUE É
`event`	texto	Tipo do evento (tabela acima).
`id`	texto	Id único. Novas tentativas repetem o mesmo id: use-o para descartar duplicados.
`occurredAt`	ISO 8601	Quando aconteceu no aparelho do estudante. **Vale o mais recente.**

CAMPO	TIPO	O QUE É
`user`	objeto	`{ id, email }` do estudante, como veio no `setUser`.
`host`	texto	Domínio onde aconteceu (ex.: app.escola.com.br).
`prefs`	objeto	Configuração completa já com a mudança (capítulo 2). **É o que deve ser salvo.**
`activeProfiles`	lista de ids	Perfis ligados agora (igual a `prefs.profiles`).
`changes`	lista	`[{ field, from, to }]` do que mudou. Vazio nos eventos de convite.
`invite`	objeto ou null	Nos eventos `invite.*`: `{ status, profiles }`. `null` nos demais.

Exemplo de corpo

```
{
  "event": "prefs.updated",
  "id": "5b0e8c2a-3f7d-4d55-9a1e-2c41f0b6a9d3",
  "occurredAt": "2026-11-12T14:03:27.512Z",
  "user": { "id": "123456", "email": "ana@escola.sp.gov.br" },
  "host": "app.escola.com.br",
  "prefs": { "legibleFont": true, "spacing": true, "textSize": 2,
             "highlightLinks": true, "profiles": ["leitura"], ... },
  "activeProfiles": ["leitura"],
  "changes": [{ "field": "highlightLinks", "from": false, "to": true }],
  "invite": null
}
```

4 WEBHOOK

Receber e conferir

Responda rápido, confira a assinatura e descarte repetidos. Só estudantes identificados geram eventos; com “Exigir verificação”, só com `user_hash` válido.

CABEÇALHO	CONTEÚDO
`X-Luumu-Event`	Tipo do evento (ex.: `prefs.updated`).
`X-Luumu-Delivery`	Id do evento (igual ao `id` do corpo).
`X-Luumu-Timestamp`	Segundos desde 1970 (UTC) no momento do envio.
`X-Luumu-Signature`	`sha256=` + HMAC-SHA256 (segredo do projeto, `timestamp.corpo`) em hexadecimal.
`Content-Type`	`application/json` · User-Agent `Luumu-Webhooks/1.0`

Responda 2××

Em até 5 s. Processe depois de responder.

Confira a assinatura

HMAC sobre o corpo **bruto**, em tempo constante.

Janela de 5 min

Recuse timestamps mais velhos que isso.

Sem duplicados

Ignore um `id` já processado.

Node.js (Express)

```
import crypto from "node:crypto";

const bruto = express.raw({ type: "application/json" });
app.post("/webhooks/luumu-acessibilidade", bruto, (req, res) => {
  const ts = req.get("X-Luumu-Timestamp");
  const sig = (req.get("X-Luumu-Signature") || "").replace("sha256=", "");
  const esperado = crypto
    .createHmac("sha256", process.env.LUUMU_A11Y_SECRET)
    .update(ts + "." + req.body)
    .digest("hex");
  const ok = sig.length === esperado.length
    && crypto.timingSafeEqual(Buffer.from(sig), Buffer.from(esperado))
    && Math.abs(Date.now() / 1000 - Number(ts)) < 300;
  if (!ok) return res.sendStatus(401);
  res.sendStatus(204);                        // responda logo
  salvarSeMaisRecente(JSON.parse(req.body));  // ver "O que guardar"
});
```

Python

```
import hmac, hashlib, time

def assinatura_valida(corpo: bytes, ts: str, assinatura: str, segredo: str) -> bool:
    msg = f"{ts}.".encode() + corpo
    esperado = hmac.new(segredo.encode(), msg, hashlib.sha256).hexdigest()
    recente = abs(time.time() - int(ts)) < 300
    return recente and hmac.compare_digest(assinatura.removeprefix("sha256="), esperado)
```

Falha de rede, timeout, 408, 429 e 5xx geram nova tentativa. Os outros 4xx são tratados como recusa e não se repetem.

5 FECHAMENTO

O que guardar

Um estudante pode usar vários aparelhos ao mesmo tempo. Comparar `occurredAt` garante que vale a última necessidade aplicada por ele.

AO RECEBER	FAÇA
`prefs.updated`	Se `occurredAt` for mais recente que o salvo, troque a configuração salva por `prefs` (objeto inteiro). Ela volta no próximo `setUser`.
`invite.shown`	Registre `shown` (se ainda estiver `pending`).
`invite.accepted`	Registre `accepted`. Não volta atrás.
`invite.dismissed`	Registre `dismissed` (se não estiver `accepted`).

Checklist de entrega

- [ ] SDK instalado com a chave do projeto em todas as páginas logadas.
- [ ] Painel: **Plataforma externa**, convite ligado, webhook testado (2xx) e alterações publicadas.
- [ ] `setUser` a cada página com `id`, `invite`, `profiles`, `status` e `prefs`.
- [ ] `Luumu.reset()` no logout.
- [ ] Webhook confere assinatura e janela de 5 min, responde 2xx em até 5 s e ignora ids repetidos.
- [ ] Configuração salva só quando `occurredAt` é mais recente; status do convite atualizado nos eventos `invite.*`.
- [ ] Teste ponta a ponta: convidado vê o convite e aceita; em outro navegador ou aparelho, a configuração já aparece aplicada e o convite não volta.

